

ANX-PR/CL/001-01

GUÍA DE APRENDIZAJE

ASIGNATURA

53001832 - Definición De La Acción Sísmica

PLAN DE ESTUDIOS

05FI - Doble Master Universitario En Ingeniería Industrial Y En Ingeniería Sísmica

CURSO ACADÉMICO Y SEMESTRE

2025/26 - Primer semestre

Índice

Guía de Aprendizaje

1. Datos descriptivos.....	1
2. Profesorado.....	1
3. Conocimientos previos recomendados.....	2
4. Competencias y resultados de aprendizaje.....	2
5. Descripción de la asignatura y temario.....	4
6. Cronograma.....	8
7. Actividades y criterios de evaluación.....	11
8. Recursos didácticos.....	14
9. Otra información.....	14

1. Datos descriptivos

1.1. Datos de la asignatura

Nombre de la asignatura	53001832 - Definición de la Acción Sísmica
No de créditos	4.5 ECTS
Carácter	Obligatoria
Curso	Segundo curso
Semestre	Tercer semestre
Período de impartición	Septiembre-Enero
Idioma de impartición	Castellano
Titulación	05FI - Doble Master Universitario en Ingeniería Industrial y en Ingeniería Sísmica
Centro responsable de la titulación	05 - E.T.S. De Ingenieros Industriales
Curso académico	2025-26

2. Profesorado

2.1. Profesorado implicado en la docencia

Nombre	Despacho	Correo electrónico	Horario de tutorías *
Maria Belen Benito Oterino (Coordinador/a)		mariabelen.benito@upm.es	Sin horario. La coordinadora y responsable de la asignatura es la Profesora Belén Benito, a la que deberán dirigirse las solicitudes de tutorías.

* Las horas de tutoría son orientativas y pueden sufrir modificaciones. Se deberá confirmar los horarios de tutorías con el profesorado.

3. Conocimientos previos recomendados

3.1. Asignaturas previas que se recomienda haber cursado

El plan de estudios Doble Master Universitario en Ingeniería Industrial y en Ingeniería Sísmica no tiene definidas asignaturas previas recomendadas para esta asignatura.

3.2. Otros conocimientos previos recomendados para cursar la asignatura

- Estadística
- Mecánica y ondas
- Análisis de regresión

4. Competencias y resultados de aprendizaje

4.1. Competencias

MUII.CB08 - Que los estudiantes sean capaces de integrar conocimientos y enfrentarse a la complejidad de formular juicios a partir de una información que, siendo incompleta o limitada, incluya reflexiones sobre las responsabilidades sociales y éticas vinculadas a la aplicación de sus conocimientos y juicios

MUII.CB09 - Que los estudiantes sepan comunicar sus conclusiones y los conocimientos y razones últimas que las sustentan a públicos especializados y no especializados de un modo claro y sin ambigüedades

MUII.CB10 - Que los estudiantes posean las habilidades de aprendizaje que les permitan continuar estudiando de un modo que habrá de ser en gran medida autodirigido o autónomo.

MUII.CG08 - Aplicar los conocimientos adquiridos y resolver problemas en entornos nuevos o poco conocidos dentro de contextos más amplios y multidisciplinarios.

MUIS.CE04 - Modelos matemáticos de acciones sísmicas.

MUIS.CE05 - Modelos probabilistas y deterministas de evaluación del peligro y el riesgo sísmico.

MUIS.CE06 - Medidas y cálculos.

MUIS.CE10 - Búsquedas de información relevante sobre los problemas objeto de estudio y validación del estado del arte antes de dar una solución al problema.

MUIS.CE21 - Capacidad para buscar la información necesaria para resolver los problemas y realizar análisis críticos de los mismos.

MUIS.CE27 - Capacidad para utilizar instrumentos informáticos para el análisis de la información y como soporte en la resolución de problemas.

MUIS.CE28 - Capacidad para desarrollar instrumentos avanzados para la realización de tareas relacionadas con el Máster.

MUIS.CG05 - Uso de la lengua inglesa.

MUIS.CG08 - Organización y planificación.

MUIS.CG11 - Trabajo en contextos internacionales

4.2. Resultados del aprendizaje

RA104 - Tratamiento de bases de datos

RA107 - Simulación numérica

RA106 - Métodos de definición de la acción sísmica

5. Descripción de la asignatura y temario

5.1. Descripción de la asignatura

La asignatura se compone de contenidos teórico-prácticos enfocados a conocer el fundamento de la caracterización sísmica en un cierto emplazamiento y la forma práctica de abordarlo en casos reales. Se comienza con una introducción al fenómeno sísmico, respondiendo a las preguntas de cómo, dónde y cuándo ocurren los terremotos y estableciendo conceptos clave que son básicos en ingeniería sísmica: mecanismo de generación de terremotos, tectónica de placas, medida del tamaño (intensidad y/o magnitud), registro de sismos (sismogramas y acelerogramas), propagación de ondas, etc. Se introduce después el concepto de peligrosidad o amenaza sísmica, enmarcada en la predicción a largo plazo y se establece la diferencia con el riesgo sísmico. El resto de la asignatura aborda ya el problema de evaluación de la peligrosidad sísmica, es decir, el cálculo del movimiento esperado con una cierta probabilidad, en un cierto emplazamiento, para definir la acción sísmica de diseño. Dado que el movimiento es la acción integrada de los efectos de la fuente sísmica, propagación de ondas en la trayectoria fuente-emplazamiento y geología -topografía local, el cálculo de movimiento esperado (peligrosidad) requiere la cuantificación previa de cada uno de estos efectos, lo que supone definir los tres inputs de cálculo. Se describe pormenorizadamente lo referente a cada efecto y tras ello se procede al cálculo de la peligrosidad como la probabilidad de excedencia de un cierto nivel de movimiento del suelo, resolviendo una triple integral que recoge los términos correspondientes a los tres efectos mencionados. Se exponen también los principales métodos de cálculo existentes. Por último se plantea el tema de caracterización de la acción sísmica en normativas, examinando los criterios y simplificaciones que éstas adoptan habitualmente. Se exponen ejemplos de normativas: Española, Eurocode 8, Fema, códigos de otros países. Todos los contenidos se abordan mediante clases teóricas y prácticas, planteando éstas siempre como casos reales.

5.2. Temario de la asignatura

1. Tema 1 Introducción al fenómeno sísmico
 - 1.1. Definiciones y parámetros asociados
 - 1.2. Terremotos: ¿dónde, cómo y cuándo?
 - 1.3. Predicción, peligrosidad y riesgo sísmico
 - 1.4. Acción sísmica
2. Estructura de la Tierra
 - 2.1. Tectónica de placas
 - 2.2. Márgenes tectónicos y fallas asociadas
 - 2.3. Mecanismo de generación de terremotos
 - 2.4. Propagación de ondas sísmicas
 - 2.5. Práctica 1: Propagación en un modelo de Tierra Plana
 - 2.6. Práctica 2: Propagación en un modelo de Tierra Esférica
3. Sismicidad mundial
 - 3.1. Principales zonas sísmicas y márgenes tectónicos asociados.
 - 3.2. Práctica 3: elaboración de un catálogo sísmico y mapas de sismicidad
4. Registro de los sismos
 - 4.1. Sismógrafos y acelerógrafos. Interpretación de registros
 - 4.2. Redes sísmicas y acelerométricas
 - 4.3. Práctica 4: corrección de un acelerograma
5. Factores que intervienen en el movimiento sísmico
 - 5.1. Fuente sísmica
 - 5.2. Propagación de ondas a través de la trayectoria
 - 5.3. Efecto local
 - 5.4. Caracterización del movimiento con fines de diseño: parámetros y formas de representación
 - 5.5. Práctica 5: Cálculo de un espectro de respuesta a partir de un acelerograma
6. Cuantificación del efecto fuente en el cálculo de la peligrosidad
 - 6.1. Fallas y zonas sismogénicas

- 6.2. Parámetros característicos de las fallas
- 6.3. Parámetros característicos de las zonas
- 6.4. Sumario: Inputs de cálculo de la peligrosidad en representación de la fuente
- 6.5. Práctica 6: Cálculo de un modelo de recurrencia de la fuente sísmica
- 7. Cuantificación del efecto de propagación en el cálculo de la peligrosidad
 - 7.1. Atenuación inelástica y atenuación geométrica
 - 7.2. Modelos de atenuación o ecuaciones de predicción del movimiento fuerte
 - 7.3. Consideraciones sobre la atenuación
 - 7.4. Práctica 7: Aplicación de un modelo de atenuación o GMPE
- 8. Cuantificación del efecto local en el cálculo de la peligrosidad
 - 8.1. Efecto de sitio por la geología superficial y la topografía
 - 8.2. Manifestación del efecto local en acelerogramas y espectros
 - 8.3. Clasificación de suelos y factores de amplificación en los códigos sísmicos
 - 8.4. Cuantificación a escala local y regional
 - 8.5. Práctica 8: Cálculo de espectro de respuesta incluyendo efecto local
- 9. El problema de la evaluación de la peligrosidad sísmica
 - 9.1. Conceptos estadísticos previos
 - 9.2. La integral de peligrosidad: integración de los efectos fuente, propagación y sitio
 - 9.3. Cuantificación de incertidumbres: epistémicas y aleatorias
 - 9.4. Resultados: Curvas de peligrosidad y espectros de probabilidad uniforme (UHS)
 - 9.5. Práctica 9: resolución de la integral de peligrosidad
- 10. Métodos de cálculo de la peligrosidad sísmica
 - 10.1. Métodos deterministas
 - 10.2. Métodos probabilistas
 - 10.3. Definición de escenarios sísmicos
 - 10.4. Desagregación de la peligrosidad: sismos de control
 - 10.5. Resultados de la estimación de peligrosidad: caracterización de la acción sísmica
 - 10.6. Practica 10: Cálculo probabilista con programa CRISIS
- 11. Fundamento y aplicación de normativas

- 11.1. Mapas de peligrosidad en normativas
- 11.2. Construcción de espectros de diseño
- 11.3. Probabilidades y periodos de retorno para estructuras de diferente importancia
- 11.4. Ejemplos de normativas: NCSE-02, Eurocode 8, FEMA, etc
- 11.5. Práctica 11: Cálculo de espectros por aplicación de una normativa

6. Cronograma

6.1. Cronograma de la asignatura *

Sem	Actividad tipo 1	Actividad tipo 2	Tele-enseñanza	Actividades de evaluación
1	Tema 1 Duración: 02:00 LM: Actividad del tipo Lección Magistral		Tema 1 Duración: 02:00 LM: Actividad del tipo Lección Magistral	Evaluación 1 TI: Técnica del tipo Trabajo Individual Evaluación Progresiva No presencial Duración: 05:00
2	Tema 2 Duración: 02:00 LM: Actividad del tipo Lección Magistral Práctica 1: Propagación de ondas en un modelo de tierra plana Práctica 2: Propagación de ondas en un modelo de tierra esférica Duración: 01:00 PR: Actividad del tipo Clase de Problemas		Tema 2 Duración: 02:00 LM: Actividad del tipo Lección Magistral Práctica 1: Propagación de ondas en un modelo de tierra plana Duración: 00:30 PR: Actividad del tipo Clase de Problemas Práctica 2: Propagación de ondas en un modelo de tierra esférica Duración: 00:30 PR: Actividad del tipo Clase de Problemas	Resumen del tema impartido (1:30) Estudio Tema (2:30 h) TI: Técnica del tipo Trabajo Individual Evaluación Progresiva No presencial Duración: 05:00
3	Tema 3 Duración: 02:00 LM: Actividad del tipo Lección Magistral Práctica 3: Elaboración catálogo sísmico y mapa sismicidad Duración: 01:00 PR: Actividad del tipo Clase de Problemas		Tema 3 Duración: 02:00 LM: Actividad del tipo Lección Magistral Práctica 3: Elaboración catálogo sísmico y mapa sismicidad Duración: 01:00 PR: Actividad del tipo Clase de Problemas	Resumen del tema impartido (1:30) Estudio Tema (1:30 h) Resolución ejercicio práctico (2h) TI: Técnica del tipo Trabajo Individual Evaluación Progresiva No presencial Duración: 05:00
4	Tema 4 Duración: 02:00 LM: Actividad del tipo Lección Magistral Práctica 4: Corrección de un acelerograma Duración: 01:00 PR: Actividad del tipo Clase de Problemas		Tema 4 Duración: 02:00 LM: Actividad del tipo Lección Magistral Práctica 4: Corrección de un acelerograma Duración: 01:00 PR: Actividad del tipo Clase de Problemas	Resumen del tema impartido (1:30) Estudio Tema (1:30 h) Resolución ejercicio práctico (2h) TI: Técnica del tipo Trabajo Individual Evaluación Progresiva No presencial Duración: 05:00
5	Tema 5 Duración: 02:00 LM: Actividad del tipo Lección Magistral Práctica 5: Cálculo de u espectro de respuesta a partir de un acelerograma Duración: 01:00 PR: Actividad del tipo Clase de Problemas		Tema 5 Duración: 02:00 LM: Actividad del tipo Lección Magistral Práctica 5: Cálculo de u espectro de respuesta a partir de un acelerograma Duración: 01:00 PR: Actividad del tipo Clase de Problemas	Resumen del tema impartido (1:30) Estudio Tema (1:30 h) Resolución ejercicio práctico (2h) TI: Técnica del tipo Trabajo Individual Evaluación Progresiva No presencial Duración: 05:00

6	Tema 6 Duración: 02:00 LM: Actividad del tipo Lección Magistral Práctica 6: Cálculo de un modelo de recurrencia de la fuente sísmica Duración: 01:00 PR: Actividad del tipo Clase de Problemas		Tema 6 Duración: 02:00 LM: Actividad del tipo Lección Magistral Práctica 6: Cálculo de un modelo de recurrencia de la fuente sísmica Duración: 01:00 PR: Actividad del tipo Clase de Problemas	Resumen del tema impartido (1:30) Estudio Tema (1:30 h) Resolución ejercicio práctico (2h) TI: Técnica del tipo Trabajo Individual Evaluación Progresiva No presencial Duración: 05:00
7	Tema 7 Duración: 02:00 LM: Actividad del tipo Lección Magistral Práctica 7: Aplicación de un modelo de atenuación o GMPE Duración: 01:00 PR: Actividad del tipo Clase de Problemas		Tema 7 Duración: 02:00 LM: Actividad del tipo Lección Magistral Práctica 7: Aplicación de un modelo de atenuación o GMPE Duración: 01:00 PR: Actividad del tipo Clase de Problemas	Resumen del tema impartido (1:30) Estudio Tema (1:30 h) Resolución ejercicio práctico (2h) TI: Técnica del tipo Trabajo Individual Evaluación Progresiva No presencial Duración: 05:00
8	Tema 7 Duración: 02:00 LM: Actividad del tipo Lección Magistral Práctica 7: Aplicación de un modelo de atenuación o GMPE Duración: 01:00 PR: Actividad del tipo Clase de Problemas		Tema 7 Duración: 02:00 LM: Actividad del tipo Lección Magistral Práctica 7: Aplicación de un modelo de atenuación o GMPE Duración: 01:00 PR: Actividad del tipo Clase de Problemas	Resumen del tema impartido (1:30) Estudio Tema (1:30 h) Resolución ejercicio práctico (2h) TI: Técnica del tipo Trabajo Individual Evaluación Progresiva No presencial Duración: 05:00
9	Tema 8 Duración: 02:00 LM: Actividad del tipo Lección Magistral Práctica 8: Cálculo del espectro de respuesta incluyendo el efecto local Duración: 01:00 PR: Actividad del tipo Clase de Problemas		Tema 8 Duración: 02:00 LM: Actividad del tipo Lección Magistral Práctica 8: Cálculo del espectro de respuesta incluyendo el efecto local Duración: 01:00 PR: Actividad del tipo Clase de Problemas	Resumen del tema impartido (1:30) Estudio Tema (1:30 h) Resolución ejercicio práctico (2h) TI: Técnica del tipo Trabajo Individual Evaluación Progresiva No presencial Duración: 05:00
10	Tema 9 Duración: 02:00 LM: Actividad del tipo Lección Magistral Práctica 9: Resolución integral de la peligrosidad Duración: 01:00 PR: Actividad del tipo Clase de Problemas		Tema 9 Duración: 02:00 LM: Actividad del tipo Lección Magistral Práctica 9: Resolución integral de la peligrosidad Duración: 01:00 PR: Actividad del tipo Clase de Problemas	Resumen del tema impartido (1:30) Estudio Tema (1:30 h) Resolución ejercicio práctico (2h) TI: Técnica del tipo Trabajo Individual Evaluación Progresiva No presencial Duración: 05:00
11	Tema 9 Duración: 02:00 LM: Actividad del tipo Lección Magistral Tema 9 Duración: 02:00 LM: Actividad del tipo Lección Magistral		Tema 9 Duración: 02:00 LM: Actividad del tipo Lección Magistral Práctica 9: Resolución integral de la peligrosidad Duración: 01:00 PR: Actividad del tipo Clase de Problemas	Resumen del tema impartido (1:30) Estudio Tema (1:30 h) Resolución ejercicio práctico (2h) TI: Técnica del tipo Trabajo Individual Evaluación Progresiva No presencial Duración: 05:00
12	Tema 10 Duración: 02:00 LM: Actividad del tipo Lección Magistral Práctica 10: Cálculo probabilista con programa CRISIS Duración: 01:00 PR: Actividad del tipo Clase de Problemas		Tema 10 Duración: 02:00 LM: Actividad del tipo Lección Magistral Práctica 10: Cálculo probabilista con programa CRISIS Duración: 01:00 PR: Actividad del tipo Clase de Problemas	Resumen del tema impartido (1:30) Estudio Tema (1:30 h) Resolución ejercicio práctico (2h) TI: Técnica del tipo Trabajo Individual Evaluación Progresiva No presencial Duración: 05:00

13	Tema 10 Duración: 02:00 LM: Actividad del tipo Lección Magistral Práctica 10: Cálculo probabilista con programa CRISIS Duración: 01:00 PR: Actividad del tipo Clase de Problemas		Práctica 10: Cálculo probabilista con programa CRISIS Duración: 01:00 PR: Actividad del tipo Clase de Problemas Tema 10 Duración: 02:00 LM: Actividad del tipo Lección Magistral	Resumen del tema impartido (1:30) Estudio Tema (1:30 h) Resolución ejercicio práctico (2h) TI: Técnica del tipo Trabajo Individual Evaluación Progresiva No presencial Duración: 05:00
14	Tema 11 Duración: 02:00 LM: Actividad del tipo Lección Magistral Tema 11 Duración: 02:00 LM: Actividad del tipo Lección Magistral		Tema 11 Duración: 02:00 LM: Actividad del tipo Lección Magistral Práctica 11: Cálculo de espectros por aplicación de una normativa. Duración: 01:00 LM: Actividad del tipo Lección Magistral	Resumen del tema impartido (1:30) Estudio Tema (1:30 h) Resolución ejercicio práctico (2h) TI: Técnica del tipo Trabajo Individual Evaluación Progresiva No presencial Duración: 05:00
15				Presentación oral de u trabajo sobre algunos de los temas impartidos TI: Técnica del tipo Trabajo Individual Evaluación Progresiva No presencial Duración: 05:00
16				Examen asignatura EX: Técnica del tipo Examen Escrito Evaluación Global No presencial Duración: 03:00 Examen EX: Técnica del tipo Examen Escrito Evaluación Progresiva No presencial Duración: 04:00 Entrega cuaderno asignatura TI: Técnica del tipo Trabajo Individual Evaluación Global No presencial Duración: 00:00
17				

Para el cálculo de los valores totales, se estima que por cada crédito ECTS el alumno dedicará dependiendo del plan de estudios, entre 26 y 27 horas de trabajo presencial y no presencial.

7. Actividades y criterios de evaluación

7.1. Actividades de evaluación de la asignatura

7.1.1. Evaluación (progresiva)

Sem.	Descripción	Modalidad	Tipo	Duración	Peso en la nota	Nota mínima	Competencias evaluadas
1	Evaluación 1	TI: Técnica del tipo Trabajo Individual	No Presencial	05:00	2.14%	5 / 10	
2	Resumen del tema impartido (1:30) Estudio Tema (2:30 h)	TI: Técnica del tipo Trabajo Individual	No Presencial	05:00	2.14%	5 / 10	MUII.CB08 MUII.CB09 MUII.CB10 MUII.CG08 MUIS.CG05 MUIS.CG08 MUIS.CG11 MUIS.CE04 MUIS.CE05 MUIS.CE06 MUIS.CE10 MUIS.CE21 MUIS.CE27 MUIS.CE28
3	Resumen del tema impartido (1:30) Estudio Tema (1:30 h) Resolución ejercicio práctico (2h)	TI: Técnica del tipo Trabajo Individual	No Presencial	05:00	2.14%	5 / 10	MUII.CB08 MUII.CB09 MUII.CB10 MUII.CG08 MUIS.CG05 MUIS.CG08 MUIS.CG11 MUIS.CE04 MUIS.CE05 MUIS.CE06 MUIS.CE10 MUIS.CE21 MUIS.CE27 MUIS.CE28
4	Resumen del tema impartido (1:30) Estudio Tema (1:30 h) Resolución ejercicio práctico (2h)	TI: Técnica del tipo Trabajo Individual	No Presencial	05:00	2.14%	5 / 10	

5	Resumen del tema impartido (1:30) Estudio Tema (1:30 h) Resolución ejercicio práctico (2h)	TI: Técnica del tipo Trabajo Individual	No Presencial	05:00	2.14%	5 / 10	
6	Resumen del tema impartido (1:30) Estudio Tema (1:30 h) Resolución ejercicio práctico (2h)	TI: Técnica del tipo Trabajo Individual	No Presencial	05:00	2.14%	5 / 10	
7	Resumen del tema impartido (1:30) Estudio Tema (1:30 h) Resolución ejercicio práctico (2h)	TI: Técnica del tipo Trabajo Individual	No Presencial	05:00	2.14%	5 / 10	
8	Resumen del tema impartido (1:30) Estudio Tema (1:30 h) Resolución ejercicio práctico (2h)	TI: Técnica del tipo Trabajo Individual	No Presencial	05:00	2.14%	5 / 10	
9	Resumen del tema impartido (1:30) Estudio Tema (1:30 h) Resolución ejercicio práctico (2h)	TI: Técnica del tipo Trabajo Individual	No Presencial	05:00	2.14%	5 / 10	
10	Resumen del tema impartido (1:30) Estudio Tema (1:30 h) Resolución ejercicio práctico (2h)	TI: Técnica del tipo Trabajo Individual	No Presencial	05:00	2.14%	5 / 10	
11	Resumen del tema impartido (1:30) Estudio Tema (1:30 h) Resolución ejercicio práctico (2h)	TI: Técnica del tipo Trabajo Individual	No Presencial	05:00	2.14%	5 / 10	
12	Resumen del tema impartido (1:30) Estudio Tema (1:30 h) Resolución ejercicio práctico (2h)	TI: Técnica del tipo Trabajo Individual	No Presencial	05:00	2.14%	5 / 10	
13	Resumen del tema impartido (1:30) Estudio Tema (1:30 h) Resolución ejercicio práctico (2h)	TI: Técnica del tipo Trabajo Individual	No Presencial	05:00	2.14%	5 / 10	
14	Resumen del tema impartido (1:30) Estudio Tema (1:30 h) Resolución ejercicio práctico (2h)	TI: Técnica del tipo Trabajo Individual	No Presencial	05:00	2.14%	5 / 10	
15	Presentación oral de u trabajo sobre algunos de los temas impartidos	TI: Técnica del tipo Trabajo Individual	No Presencial	05:00	2.14%	5 / 10	
16	Examen	EX: Técnica del tipo Examen Escrito	No Presencial	04:00	40%	5 / 10	

7.1.2. Prueba evaluación global

Sem	Descripción	Modalidad	Tipo	Duración	Peso en la nota	Nota mínima	Competencias evaluadas
16	Examen asignatura	EX: Técnica del tipo Examen Escrito	No Presencial	03:00	60%	5 / 10	MUII.CB08 MUII.CB09 MUII.CB10 MUII.CG08 MUIS.CG05 MUIS.CG08 MUIS.CG11 MUIS.CE04 MUIS.CE05 MUIS.CE06 MUIS.CE10 MUIS.CE21 MUIS.CE27 MUIS.CE28
16	Entrega cuaderno asignatura	TI: Técnica del tipo Trabajo Individual	No Presencial	00:00	40%	5 / 10	

7.1.3. Evaluación convocatoria extraordinaria

No se ha definido la evaluación extraordinaria.

7.2. Criterios de evaluación

Criterios de evaluación

- Examen final (60 %)
- Presentación de un trabajo sobre un cálculo completo de la peligrosidad sísmica con el programa CRISIS (Practica 10) (10 %)
- Presentación del cuaderno con la resolución de las demás prácticas de la asignatura (prácticas 1 a 9 y 11) (10 %).
- Presentación del cuaderno con el resumen del temario impartido (20%).

8. Recursos didácticos

8.1. Recursos didácticos de la asignatura

Nombre	Tipo	Observaciones
Referencias propias	Bibliografía	Artículos y libros
Otras referencias	Bibliografía	Libros y artículos recomendados
Web sites	Recursos web	Páginas WEB recomendadas
Programas de cálculo	Otros	Programas de procesamiento de acelerogramas, cálculo espectros, y evaluación probabilista peligrosidad

9. Otra información

9.1. Otra información sobre la asignatura

El Máster tiene carácter presencial siendo posible también cursarlo de forma totalmente telemática (sin necesidad de desplazarse físicamente a las aulas). Las clases se imparten desde las aulas de la Universidad Politécnica de Madrid y el alumno puede asistir a ellas forma presencial en los horarios establecidos. Simultáneamente, las clases se emiten de forma telemática para que los alumnos puedan seguirlas en tiempo real y participar activamente en ellas.

En la enseñanza on-line esta previsto emplear la plataforma MICROFT TEAMS, ZOOM o similar.

Esta asignatura, y el Máster en su conjunto, está alineada con los Objetivos de Desarrollo Sostenible de la Agenda 2030 así como con el Marco de Sendai para la Reducción del Riesgo de Desastres.